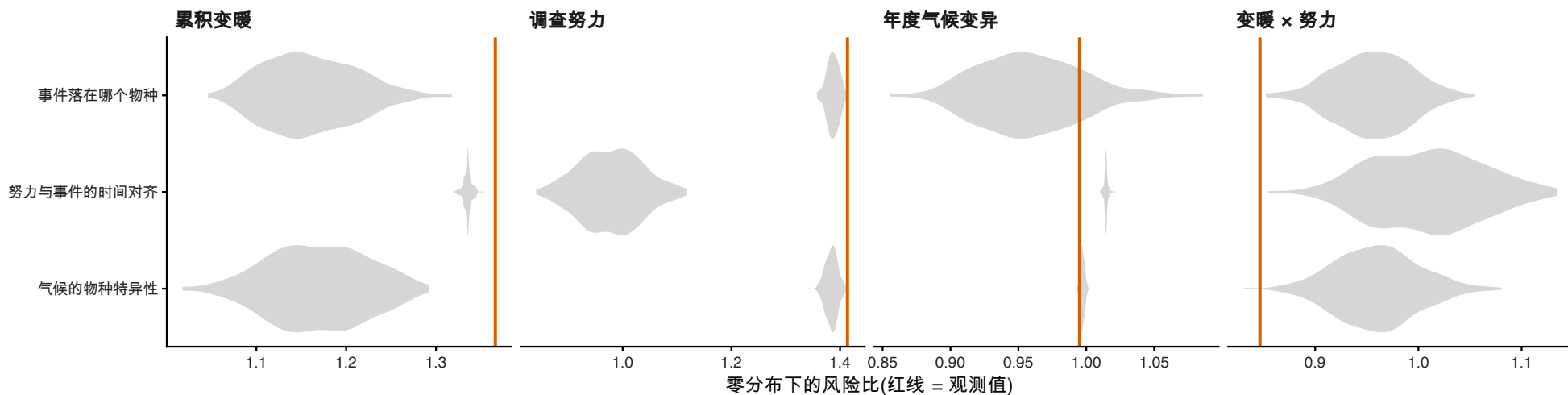


a 设计保持的置换零模型:每个只破坏一条关联

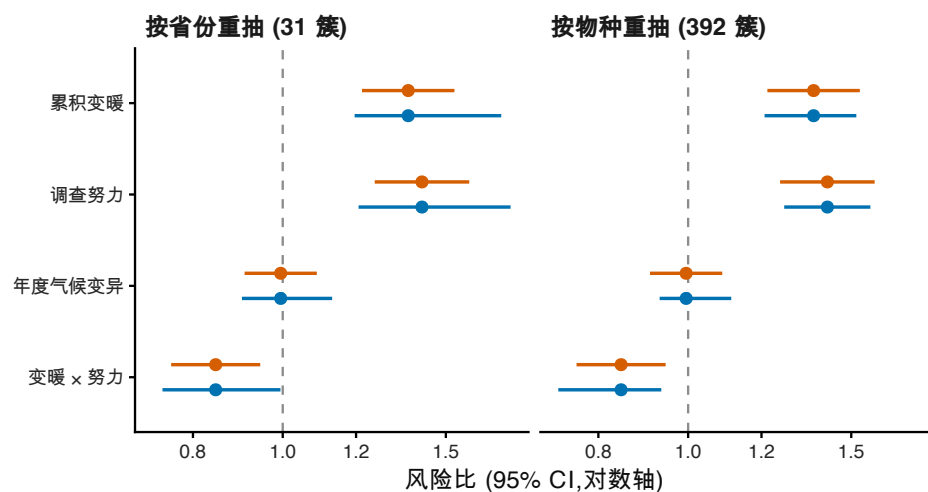
N1 打乱物种特异气候 · N2 打乱努力的时间对齐 · N3 打乱事件落在哪个物种;各 199 次



b 聚类自助 CI vs 模型 CI

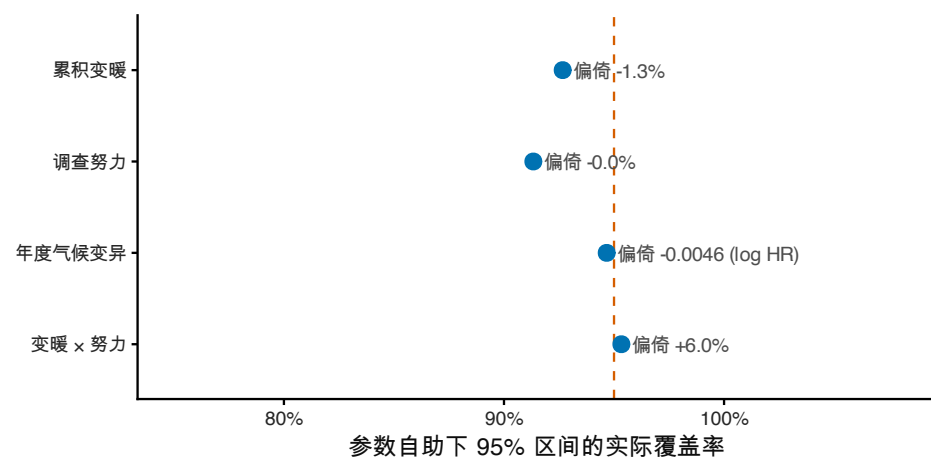
自助区间明显更宽即说明模型 SE 低估了聚类结构带来的不确定性

● 聚类自助 CI ● 模型 CI



c 参数自助:估计量能否回收自身真值

红线为名义 95%;年度气候变异的 log HR 近 0,相对偏倚无定义,改报绝对偏倚



d 影响力:没有任何单一省份或物种组主导结果

逐省剔除(31 次)与物种十等分剔除(10 次)后四个系数的偏移;最大偏移 4.2%,164 次中仅 9 次超过 3%

● 省 ● 物种十等分

